

Le point moyen : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour calculer les coordonnées du point moyen d'un nuage, le placer, et vérifier qu'une droite d'ajustement passe par lui. Tirs et buts, libellules, ressort, population d'une ville, niveau de la mer, éoliennes, forfaits mobiles. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction étape par étape avec le nuage et son point moyen.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Deux moyennes, un point. Une règle par exercice.

Rappel de cours

- Le point moyen G d'un nuage a pour coordonnées $(\bar{x}; \bar{y})$: la moyenne des abscisses, et la moyenne des ordonnées.
- $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, où n est le nombre de points. De même pour $\bar{y}$.
- G n'est en général PAS un point du nuage, ni le point « du milieu ».
- Une droite d'ajustement bien placée passe par G : en remplaçant x par $\bar{x}$ dans son équation, on trouve $\bar{y}$.

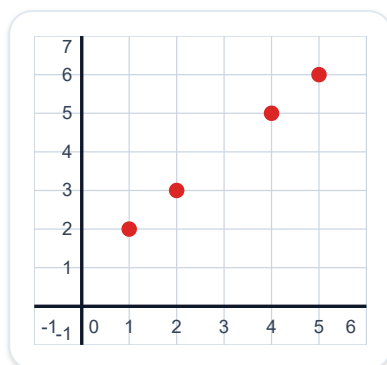
- 1 Sur quatre matchs, une joueuse de handball a noté ses tirs cadrés et ses buts. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage.

Tirs cadrés	2	4	6	8
Buts	1	1	3	3

2 Chaque point représente un étang : en abscisse, sa surface en hectares ; en ordonnée, le nombre d'espèces de libellules observées (modèle).

a) Lire les coordonnées des quatre points.

b) Calculer les coordonnées du point moyen G , et le placer.



3 Un nuage a cinq points : $(1; 1)$, $(2; 2)$, $(3; 5)$, $(4; 4)$ et $(5; 3)$. Parmi $A(3; 5)$, $B(3; 3)$ et $C(4; 4)$, lequel est son point moyen ?

4 Le point moyen d'un nuage est $G(3; 7)$. Laquelle des deux droites peut être une droite d'ajustement de ce nuage : $y = 2x + 1$ ou $y = 3x - 1$?

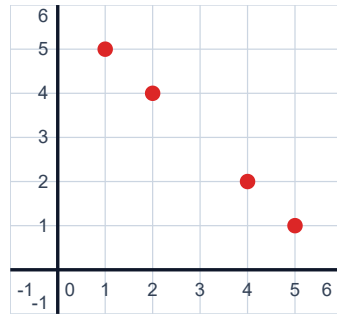
5 Une boutique a réalisé, sur ses cinq premiers mois, un chiffre d'affaires de 12, 15, 14, 18 et 16 milliers d'euros. On numérote les mois de 1 à 5. Calculer les coordonnées du point moyen, et le traduire par une phrase.

6 Pendant quatre semaines, une coureuse a noté ses kilomètres : 5, 7, puis une valeur effacée, puis 11 km. Le point moyen du nuage (semaine ; km) est $G(2,5; 8)$. Retrouver la valeur effacée.

7 Une droite d'ajustement a pour équation $y = 0,5x + b$, et elle passe par le point moyen $G(4; 5)$. Trouver b .

- 8** Pour quatre concerts, on a relevé le prix du billet en DIZAINES d'euros (abscisse) et le nombre de spectateurs en CENTAINES (ordonnée).

- a) Calculer les coordonnées du point moyen G .
b) Le placer, et traduire ses coordonnées.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Calculer G avec ses unités, le placer, puis s'en servir pour une droite.

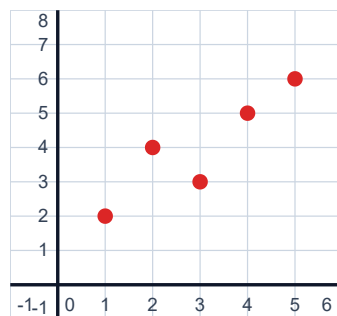
Rappel de cours

- On additionne toutes les abscisses et on divise par le NOMBRE de points ; de même pour les ordonnées.
- Avec des unités (« en milliers »), G garde les mêmes unités : on convertit à la fin.
- Une droite $y = ax + b$ passe par G quand $a \times \bar{x} + b = \bar{y}$.
- Si la droite passe par G et par un autre point A , son coefficient directeur vaut $\frac{y_G - y_A}{x_G - x_A}$.

9 Les pompes

Pendant cinq semaines, un élève a noté le nombre de pompes qu'il réussit d'affilée, en DIZAINES.

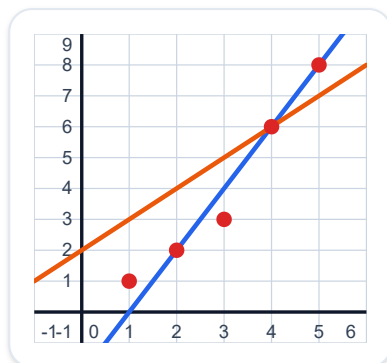
- a) Calculer les coordonnées du point moyen G .
b) Le placer. Est-ce un point du nuage ?



10 Deux droites candidates

On a tracé deux droites pour ajuster ce nuage de cinq points : la bleue, $y = 2x - 2$, et l'orange, $y = x + 2$.

- Calculer les coordonnées du point moyen G .
- Laquelle des deux droites passe par G ?



11 Publicité et ventes

Pendant six mois, une entreprise a noté ses dépenses de publicité et ses ventes (modèle).

- Calculer les coordonnées du point moyen G .
- Traduire par une phrase, en euros.
- Placer G dans le nuage.

Pub (milliers €)	1	1	2	4
Ventes (dizaines de milliers €)	2	4	4	6

12 Le point oublié

Quatre randonnées sont représentées par un nuage : en abscisse, la distance en km ; en ordonnée, le dénivelé en CENTAINES de mètres. On connaît trois points, $(2; 3)$, $(3; 6)$ et $(5; 7)$, et le point moyen $G(4; 6)$. Trouver le quatrième point, puis placer les points et G .

13 Le ressort

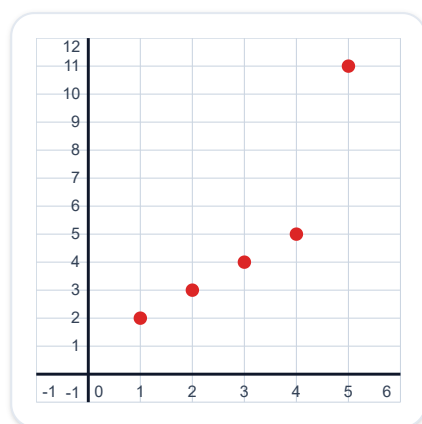
En physique, on suspend des masses à un ressort et on mesure sa longueur. En abscisse, la masse en CENTAINES de grammes ; en ordonnée, la longueur en cm. Mesures : $(0; 4)$, $(1; 6)$, $(2; 9)$, $(3; 9)$, $(4; 12)$.

- Calculer les coordonnées du point moyen G .
- Sans masse, le ressort mesure 4 cm : la droite d'ajustement passe par $A(0; 4)$ et par G . Trouver son équation.
- De combien le ressort s'allonge-t-il pour chaque centaine de grammes ?

14 La sortie exceptionnelle

Une association ramasse des déchets dans la nature. Pour cinq sorties, on a noté le numéro de la sortie et la masse ramassée, en DIZAINES de kg. À la cinquième sortie, un dépôt sauvage a été découvert.

- Calculer le point moyen G des cinq points.
- Calculer le point moyen G' des quatre premiers points seulement.
- Qu'observe-t-on ?



15 La population d'une ville

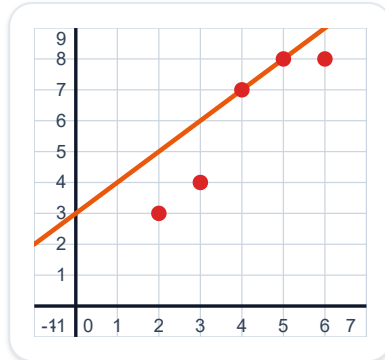
La population d'une ville, en MILLIERS d'habitants, a été relevée tous les cinq ans (modèle) : 20 en 2000, 22 en 2005, 24 en 2010, 28 en 2015, 31 en 2020. On note x le nombre de périodes de cinq ans depuis 2000 ($x = 0$ pour 2000).

- Calculer les coordonnées du point moyen G . Est-ce un point du nuage ?
- Un tableur propose la droite d'ajustement $y = 2,8x + 19,4$. Passe-t-elle par G ?
- Que signifie le nombre 2,8 ?

16 La droite de Tom

Tom a tracé « à l'œil » la droite $y = x + 3$ pour ajuster ce nuage.

- Calculer les coordonnées du point moyen G .
- La droite de Tom passe-t-elle par G ?
- Proposer une droite de même coefficient directeur qui passe par G .



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Calculer le point moyen, le placer, et s'en servir pour juger une droite d'ajustement.

Rappel de cours

- $G(\bar{x}; \bar{y})$: deux moyennes, avec les unités des axes.
- Une droite d'ajustement passe par G ; mais passer par G ne suffit pas : elle doit aussi suivre la tendance du nuage.
- On traduit toujours G et les coefficients par une phrase, dans les unités de l'énoncé.

17 Le niveau de la mer

Dans un port, on a relevé l'élévation du niveau moyen de la mer, en cm, par rapport à l'an 2000 (modèle). En abscisse, le nombre de périodes de cinq ans depuis 2000 : $(0; 0)$, $(1; 2)$, $(2; 4)$, $(3; 4)$, $(4; 5)$.

- Calculer les coordonnées du point moyen G , et le placer.
- Deux élèves proposent une droite : Inès $y = 1,2x + 0,6$ (bleue), Hugo $y = -x + 5$ (orange). Vérifier que les deux passent par G .
- Laquelle ajuste le nuage ? Pourquoi passer par G ne suffit-il pas ?
- D'après la droite d'Inès, de combien la mer monte-t-elle en cinq ans ? en un an, en mm ?

18 Les éoliennes

Six éoliennes d'un parc ont des mâts de hauteurs différentes (en DIZAINES de mètres) et des puissances différentes (en CENTAINES de kW), données par le tableau (modèle).

- Calculer les coordonnées du point moyen G , et les traduire.
- Parmi $y = 1,5x - 3$ et $y = 2x - 7$, quelle droite peut ajuster ce nuage ?
- Avec cette droite, que gagne-t-on en moyenne en puissance pour 10 m de mât en plus ?

Hauteur	6	8	8	10
Puissance	5	8	9	11

19 Deux groupes, un point moyen

Un nuage est formé de deux groupes de points. Le groupe A a 4 points et pour point moyen $G_A(2; 3)$. Le groupe B a 6 points et pour point moyen $G_B(7; 8)$.

- Quelle est la somme des abscisses du groupe A ? du groupe B ?
- Calculer les coordonnées du point moyen G des 10 points.
- Léo dit : « G est le milieu de G_A et G_B . » Qu'en penser ? Placer les trois points.

20 Les forfaits mobiles

Cinq forfaits mobiles (modèle) : en abscisse, les données incluses en DIZAINES de Go ; en ordonnée, le prix mensuel en euros. Points : $(1; 4)$, $(2; 6)$, $(4; 7)$, $(5; 10)$, $(8; 13)$.

- Calculer les coordonnées du point moyen G .
- Vérifier que la droite $y = 1,1x + 3,6$ passe par G . Placer le nuage, G et la droite.
- Pour chaque forfait, calculer le prix « attendu » par la droite. Quel forfait est le plus cher par rapport à la droite ? le plus avantageux ?

Corrigés : le point moyen, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Il y a 4 points : on divise chaque somme par 4.

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8}{4} = \frac{20}{4} = 5.$$

$$\bar{y} = \frac{1 + 1 + 3 + 3}{4} = \frac{8}{4} = 2.$$

Donc $G(5; 2)$: en moyenne, 5 tirs cadrés et 2 buts par match.

⚠ On divise par le nombre de POINTS (4), pas par la plus grande valeur.

2. a) (1; 2), (2; 3), (4; 5), (5; 6).

$$b) \bar{x} = \frac{1 + 2 + 4 + 5}{4} = \frac{12}{4} = 3; \bar{y} = \frac{2 + 3 + 5 + 6}{4} = \frac{16}{4} = 4.$$

$G(3; 4)$. On le place : il tombe au milieu du nuage, mais ce n'est aucun de ses points.

$$3. \bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3.$$

$$\bar{y} = \frac{1 + 2 + 5 + 4 + 3}{5} = \frac{15}{5} = 3.$$

Le point moyen est $G(3; 3)$: c'est B .

⚠ Le piège : $A(3; 5)$ est le point du MILIEU du nuage (le troisième), pas son point moyen. Et C est un point du nuage, lui aussi.

4. On remplace x par 3 dans chaque équation, et on regarde si l'on trouve 7.

$y = 2x + 1 : 2 \times 3 + 1 = 7$. Elle passe par G .

$y = 3x - 1 : 3 \times 3 - 1 = 8$. Elle ne passe pas par G .

C'est la droite $y = 2x + 1$.

★ Une droite d'ajustement passe toujours par le point moyen.

$$5. \bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3.$$

$$\bar{y} = \frac{12 + 15 + 14 + 18 + 16}{5} = \frac{75}{5} = 15.$$

$G(3; 15)$: en moyenne, la boutique fait 15 000 € de chiffre d'affaires par mois.

★ $\bar{y}$ est la moyenne habituelle ; $\bar{x} = 3$ est simplement le mois du milieu, car les mois sont régulièrement espacés.

6. La moyenne des 4 distances vaut 8 : leur somme vaut $4 \times 8 = 32$.

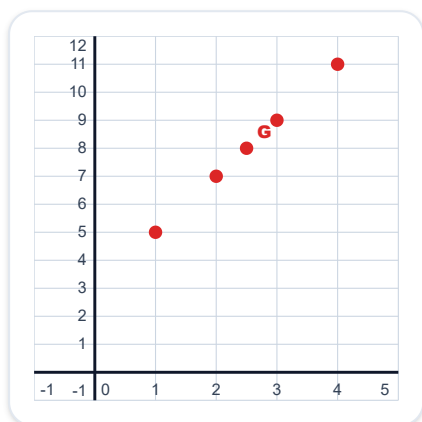
Les trois connues font $5 + 7 + 11 = 23$.

La valeur effacée : $32 - 23 = 9$ km.

✓ Vérification : $\frac{5 + 7 + 9 + 11}{4} = \frac{32}{4} = 8.$

✓ Et $\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4}{4} = 2,5.$

Sur le dessin, le point retrouvé (3; 9) complète le nuage, et $G(2,5; 8)$ est au milieu, sur aucun point.



7. La droite passe par G : on remplace x par 4 et y par 5.

$$5 = 0,5 \times 4 + b, \text{ soit } 5 = 2 + b.$$

Donc $b = 3$, et la droite a pour équation $y = 0,5x + 3$.

★ C'est le moyen le plus rapide de compléter une équation : le point moyen en donne un point.

8. a) Les points : $(1; 5)$, $(2; 4)$, $(4; 2)$, $(5; 1)$.

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 4 + 5}{4} = 3; \bar{y} = \frac{5 + 4 + 2 + 1}{4} = 3. \text{ Donc } G(3; 3).$$

b) En moyenne, un billet à 30 € et 300 spectateurs par concert.

⚠ Les unités reviennent à la fin : 3 dizaines d'euros, 3 centaines de spectateurs.

9. Les pompes

$$a) \bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3; \bar{y} = \frac{2 + 4 + 3 + 5 + 6}{5} = \frac{20}{5} = 4.$$

$G(3; 4)$: en moyenne, 40 pompes.

b) Non : à la semaine 3, le point du nuage est $(3; 3)$, pas $(3; 4)$.

★ Même quand $\bar{x}$ tombe sur une abscisse du nuage, $\bar{y}$ n'a aucune raison d'être l'ordonnée de ce point.

10. Deux droites candidates

$$a) \bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3; \bar{y} = \frac{1 + 2 + 3 + 6 + 8}{5} = \frac{20}{5} = 4. \text{ Donc } G(3; 4).$$

b) Bleue : $2 \times 3 - 2 = 4$. Elle passe par G .

Orange : $3 + 2 = 5 \neq 4$. Elle ne passe pas par G .

La droite bleue est la bonne candidate.

⚠ À l'œil, les deux droites « traversent le nuage » : c'est le calcul en G qui tranche.

11. Publicité et ventes

$$a) \bar{x} = \frac{1 + 1 + 2 + 4 + 4 + 6}{6} = \frac{18}{6} = 3.$$

$$\bar{y} = \frac{2 + 4 + 4 + 6 + 7 + 7}{6} = \frac{30}{6} = 5. \text{ Donc } G(3; 5).$$

b) En moyenne, l'entreprise a dépensé 3 000 € de publicité et vendu pour 50 000 € par mois.

c) G se place entre les points $(2; 4)$ et $(4; 6)$, sans être l'un d'eux.

⚠ Deux mois ont la même abscisse (1, puis 4) : ils comptent chacun. On divise par 6, le nombre de mois.

12. Le point oublié

Somme des 4 abscisses : $4 \times 4 = 16$. Les trois connues font $2 + 3 + 5 = 10$: il manque $16 - 10 = 6$.

Somme des 4 ordonnées : $4 \times 6 = 24$. Les trois connues font $3 + 6 + 7 = 16$: il manque $24 - 16 = 8$.

Le quatrième point est $(6; 8)$: une randonnée de 6 km et 800 m de dénivelé.

$$\checkmark \frac{2 + 3 + 5 + 6}{4} = 4 \text{ et } \frac{3 + 6 + 7 + 8}{4} = 6 : \text{ on retrouve bien } G(4; 6).$$

13. Le ressort

$$a) \bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = 2; \bar{y} = \frac{4 + 6 + 9 + 9 + 12}{5} = \frac{40}{5} = 8. \text{ Donc } G(2; 8).$$

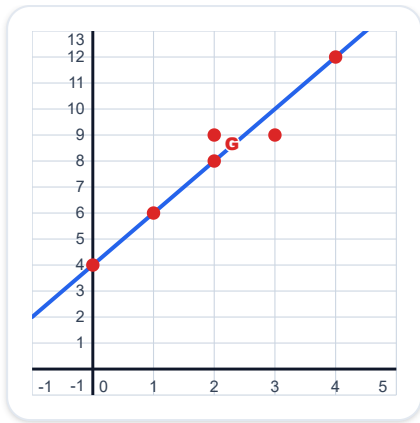
$$b) \text{ Coefficient directeur : } \frac{8 - 4}{2 - 0} = \frac{4}{2} = 2. \text{ Ordonnée à l'origine : } 4 \text{ (le point } A).$$

La droite a pour équation $y = 2x + 4$.

✓ En G : $2 \times 2 + 4 = 8$.

c) Le coefficient directeur : 2 cm pour chaque centaine de grammes.

★ Les mesures sont un peu dispersées (erreurs de lecture), mais la droite par G les résume bien.



14. La sortie exceptionnelle

a) $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$; $\bar{y} = \frac{2+3+4+5+11}{5} = \frac{25}{5} = 5$. Donc $G(3; 5)$.

b) $\bar{x} = \frac{1+2+\frac{5}{2}+4}{4} = 2,5$; $\bar{y} = \frac{2+3+4+\frac{5}{2}}{4} = \frac{14}{4} = 3,5$. Donc $G'(2,5; 3,5)$.

c) Un seul point exceptionnel fait monter G de 3,5 à 5 : 50 kg au lieu de 35 kg en moyenne.

⚠ Comme toute moyenne, le point moyen est sensible aux valeurs extrêmes.

15. La population d'une ville

a) $\bar{x} = \frac{0+1+2+3+4}{5} = 2$; $\bar{y} = \frac{20+22+24+28+31}{5} = \frac{125}{5} = 25$. Donc $G(2; 25)$.

Ce n'est pas un point du nuage : en 2010 ($x = 2$), la ville comptait 24 milliers d'habitants, pas 25.

b) $2,8 \times 2 + 19,4 = 5,6 + 19,4 = 25$. Oui, elle passe par G .

c) Chaque période de cinq ans, la population augmente d'environ 2,8 milliers, soit 2 800 habitants.

★ Le tableur calcule la droite ; nous, on sait la VÉRIFIER, en un calcul.

16. La droite de Tom

a) $\bar{x} = \frac{2+3+4+5+6}{5} = \frac{20}{5} = 4$; $\bar{y} = \frac{3+4+7+8+8}{5} = \frac{30}{5} = 6$. Donc $G(4; 6)$.

b) $4 + 3 = 7 \neq 6$: la droite de Tom passe AU-DESSUS de G .

c) On garde le coefficient 1 : $y = x + b$, avec $6 = 4 + b$, donc $b = 2$.

La droite $y = x + 2$ passe par G : c'est celle de Tom, descendue d'une unité.

★ Un ajustement « à l'œil » se corrige en un calcul, grâce au point moyen.

17. Le niveau de la mer

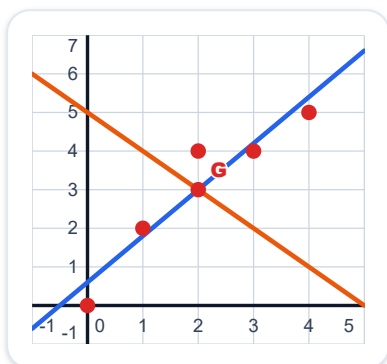
a) $\bar{x} = \frac{0+1+2+3+4}{5} = 2$; $\bar{y} = \frac{0+2+4+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$. Donc $G(2; 3)$.

b) Inès : $1,2 \times 2 + 0,6 = 2,4 + 0,6 = 3$. Hugo : $-2 + 5 = 3$. Les deux passent par G .

c) Le nuage est croissant : seule la droite d'Inès (coefficient positif) suit la tendance. Celle d'Hugo descend.

Passer par G est NÉCESSAIRE pour une droite d'ajustement, mais pas SUFFISANT : une infinité de droites passent par G .

d) Le coefficient 1,2 : 1,2 cm tous les cinq ans, soit 12 mm en 5 ans, donc 2,4 mm par an.



18. Les éoliennes

a) $\bar{x} = \frac{6+8+8+10+12+16}{6} = \frac{60}{6} = 10$; $\bar{y} = \frac{5+8+9+11+15+24}{6} = \frac{72}{6} = 12$.

$G(10; 12)$: en moyenne, un mât de 100 m et une puissance de 1 200 kW.

b) $1,5 \times 10 - 3 = 12$: la première passe par G . $2 \times 10 - 7 = 13 \neq 12$: la seconde non.

On garde $y = 1,5x - 3$.

c) 10 m, c'est 1 unité en abscisse : la puissance gagne 1,5 centaine de kW, soit 150 kW.

★ En hauteur, le vent est plus fort et plus régulier : d'où des mâts de plus en plus hauts.

19. Deux groupes, un point moyen

a) Groupe A : $4 \times 2 = 8$. Groupe B : $6 \times 7 = 42$.

b) $\bar{x} = \frac{8 + 42}{10} = 5$.

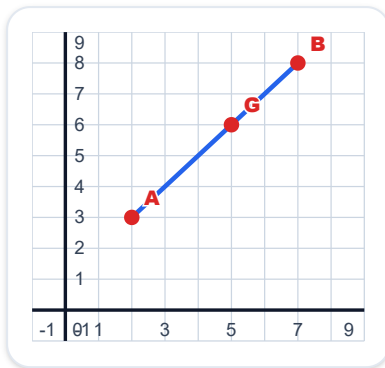
Pour les ordonnées : $4 \times 3 = 12$ et $6 \times 8 = 48$, donc $\bar{y} = \frac{12 + 48}{10} = 6$.

$G(5; 6)$.

c) Le milieu de G_A et G_B serait $(4,5; 5,5)$. Léo a tort : le groupe B a plus de points, il « tire » G vers lui.

G est bien sur le segment $[G_A G_B]$, mais plus près de G_B .

⚠ On ne fait pas la moyenne de deux moyennes de groupes de tailles différentes.



20. Les forfaits mobiles

a) $\bar{x} = \frac{1 + 2 + 4 + 5 + 8}{5} = \frac{20}{5} = 4$; $\bar{y} = \frac{4 + 6 + 7 + 10 + 13}{5} = \frac{40}{5} = 8$. Donc $G(4; 8)$.

b) $1,1 \times 4 + 3,6 = 4,4 + 3,6 = 8$: la droite passe par G .

c) Prix attendus : 4,70 € ; 5,80 € ; 8 € ; 9,10 € ; 12,40 €.

Écarts (prix réel - prix attendu) : -0,70 ; +0,20 ; -1 ; +0,90 ; +0,60.

Le plus cher par rapport à la droite : le forfait de 50 Go (+0,90 €).

Le plus avantageux : celui de 40 Go (1 € de moins que prévu).

★ La droite sert d'étalon : un point sous la droite est « bon marché » pour ce qu'il offre.

